

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN NGÀNH

Hướng dẫn thực hiện và viết báo cáo

Quy trình 15 tuần

Cấu trúc báo cáo

Quy định trình bày

Tiêu chí chấm

Thông tin cần thiết

01

Quy trình thực hiện

Chọn đề tài, viết đề cương, lộ trình 15 tuần và cách làm việc với giảng viên hướng dẫn.

02

Cấu trúc & cách viết

Báo cáo gồm những chương nào, mỗi chương viết gì, viết ra sao cho đúng văn phong khoa học.

03

Quy định trình bày

Định dạng trang, đánh số chương mục, bảng — hình — công thức, trích dẫn IEEE, hồ sơ nộp.

04

Lỗi & tiêu chí chấm

Những lỗi khiến sinh viên mất điểm nhiều nhất, trọng số chấm và cách bảo vệ trước hội đồng.



01

Quy trình thực hiện đồ án

Đồ án ngành là gì và khác gì bài tập lớn?

1

Bản chất

- Một chu trình kỹ thuật hoàn chỉnh: khảo sát → phân tích → thiết kế → hiện thực → kiểm thử → báo cáo.
- Làm cá nhân hoặc nhóm nhỏ, có giảng viên hướng dẫn theo suốt học kỳ.

2

Khác bài tập lớn

- Bài tập lớn: làm theo đề bài có sẵn. Đồ án: SV tự đặt vấn đề và bảo vệ lựa chọn của mình.
- Sản phẩm chạy được là điều kiện cần; báo cáo mới là yếu tố hội đồng đọc và chấm.

3

Chuẩn đầu ra

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào một bài toán thực tế.
- Kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật, trích dẫn và trình bày trước hội đồng.

Nguyên tắc số 1: đồ án được chấm trên ba yếu tố: sản phẩm chạy được, báo cáo viết đúng chuẩn, và khả năng bảo vệ những gì bạn đã làm.

15 tuần của một học kỳ đồ án

1

Tuần 1–2

Chọn đề tài

Tìm ý tưởng, gặp GVHD,
đăng ký tên đề tài với Khoa.

2

Tuần 3–4

Đề cương

Viết và bảo vệ đề cương:
mục tiêu, phạm vi, kế hoạch,
công nghệ.

3

Tuần 5–10

Hiện thực

Phân tích – thiết kế – lập
trình theo từng mô-đun; báo
cáo tiến độ định kỳ.

4

Tuần 11–13

Kiểm thử & viết

Hoàn thiện kiểm thử, đo kết
quả, viết bản thảo báo cáo
gửi GVHD.

5

Tuần 14–15

Nộp & bảo vệ

Chỉnh sửa theo góp ý, nộp
quyển và sản phẩm, luyện
bảo vệ.

Sai lầm : để dành viết báo cáo cho hai tuần cuối. Hãy viết song song ngay từ tuần 1, mỗi tuần ghi lại việc đã làm, hình vẽ, số liệu; cuối kỳ bạn chỉ cần biên tập.

Chọn đề tài: sáu tiêu chí sàng lọc

1

Vừa sức

Hoàn thành được trong 15 tuần với năng lực và thời gian thực tế của SV.

2

Rõ phạm vi

Nói được câu: “Đồ án làm X, không làm Y.”
Phạm vi mờ là nguồn gốc của trễ hạn.

3

Có dữ liệu

Dữ liệu/API/thiết bị phải có sẵn hoặc tự tạo được, kiểm tra trước khi đăng ký.

4

Đúng chuyên ngành

Thể hiện được kiến thức cốt lõi của ngành bạn đang học, không lệch sang lĩnh vực khác.

5

Có điểm mới

Ít nhất một điểm khác biệt so với sản phẩm/đề tài đã có: bài toán, dữ liệu, cách tiếp cận hoặc trải nghiệm.

6

Demo được

Có thứ để chạy trước hội đồng trong 5 phút.
Đề tài “thuần lý thuyết” rất khó bảo vệ.

Nguồn ý tưởng: bài toán có thật ở nơi thực tập · đề tài GVHD đang theo đuổi · hội thảo và tạp chí trong nước · mở rộng một đề án khoá trước (phải nêu rõ phần kế thừa).

Đề tài tốt và đề tài rủi ro sẽ như thế nào?

NÊN : cụ thể, đo được

- “Xây dựng hệ thống điểm danh lớp học bằng nhận dạng khuôn mặt cho 1 phòng học, đánh giá trên 500 ảnh tự thu thập.”
- “Website quản lý mượn trả thiết bị phòng lab, có phân quyền và báo cáo tồn kho theo tháng.”
- “So sánh ba mô hình phát hiện tin giả tiếng Việt trên bộ dữ liệu công khai, phân tích lỗi theo chủ đề.”
- “Ứng dụng di động ghi chú chi tiêu, tự phân loại giao dịch theo nội dung, thử nghiệm với 20 người dùng.”

TRÁNH : mơ hồ, quá rộng

- “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục” : không có bài toán, không có ranh giới.
- “Xây dựng mạng xã hội cho sinh viên” : khối lượng của cả một sản phẩm thương mại.
- “Nghiên cứu blockchain” : nghiên cứu cái gì, chứng minh điều gì, đo bằng gì?
- Sao chép nguyên đề tài khoá trước và đổi giao diện

Có thể viết tên đề tài theo mẫu “<Làm gì> cho <đối tượng nào> bằng <cách nào>, đánh giá trên <dữ liệu/tiêu chí nào>”. Nếu không điền được đủ bốn ô, đề tài chưa đủ rõ.

Đề cương đồ án

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Tên đề tài | Ngắn, cụ thể, phản ánh đúng việc sẽ làm. Có thể chỉnh nhỏ về sau nhưng phải được GVHD đồng ý. |
| 2 | Bối cảnh & lý do | Vấn đề đang tồn tại là gì, ai chịu ảnh hưởng, vì sao đáng giải quyết. Có số liệu hoặc dẫn chứng càng tốt. |
| 3 | Mục tiêu & phạm vi | 3–5 mục tiêu đo được, kèm danh sách những gì KHÔNG làm. |
| 4 | Khảo sát liên quan | Ít nhất 5–10 công trình/sản phẩm tương tự, chỉ ra khoảng trống mà đồ án của bạn lấp vào. |
| 5 | Phương pháp & công nghệ | Kiến trúc dự kiến, ngôn ngữ, thư viện, dữ liệu, cách kiểm thử và tiêu chí đánh giá. |
| 6 | Kế hoạch & sản phẩm | Bảng công việc theo tuần, sản phẩm bàn giao cuối kỳ (mã nguồn, quyền báo cáo, video demo). |

Làm việc với giảng viên hướng dẫn

1 Trước mỗi buổi gặp

Gửi trước 24h: việc đã làm, kết quả, vướng mắc cụ thể và câu hỏi bạn cần quyết định.

2 Tần suất

Gặp/báo cáo đều đặn 1–2 tuần một lần. Im lặng ba tuần liền là tín hiệu xấu về thái độ.

3 Sau mỗi buổi gặp

Ghi biên bản ngắn: đã thống nhất gì, việc tuần tới, hạn chót. Gửi lại cho GVHD xác nhận.

4 Hỏi đúng cách

“Em kẹt ở X, đã thử A và B, kết quả là..., thầy/cô nghĩ nên đi hướng nào?” — không hỏi “em phải làm gì tiếp?”.

5 Quản lý công việc

Mã nguồn đưa lên Git ngay từ đầu, commit thường xuyên; theo dõi việc bằng Trello/Notion; sao lưu ít nhất 2 nơi.

6 Điều nên tránh

Giấu việc chậm tiến độ, đổ lỗi tài giữa chừng mà không báo, nộp bản thảo lần đầu vào tuần cuối.

02

Cấu trúc và cách viết báo cáo

Hội đồng đọc quyền báo cáo trước khi nhìn thấy sản phẩm của bạn.

Bố cục một quyển báo cáo đồ án

1 Phần đầu

- Bìa chính và bìa phụ
- Lời cảm ơn
- Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
- Mục lục
- Danh mục hình vẽ, bảng biểu
- Danh mục từ viết tắt

2 Phần nội dung

- Chương 1 — Giới thiệu
- Chương 2 — Cơ sở lý thuyết & công trình liên quan
- Chương 3 — Phân tích và thiết kế
- Chương 4 — Hiện thực và kiểm thử
- Chương 5 — Kết quả, đánh giá và kết luận

3 Phần cuối

- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục: mã nguồn tiêu biểu, bảng dữ liệu, hướng dẫn cài đặt
- Hình ảnh giao diện đầy đủ (nếu quá dài để đưa vào chương)

Độ dài tham khảo: 50–80 trang phần nội dung (chưa tính phụ lục). Quyển dày không đồng nghĩa với điểm cao — hội đồng chấm mật độ thông tin, không chấm số trang.

Giới thiệu

Nội dung cần có

- Bối cảnh và vấn đề: hiện trạng ra sao, bất cập nằm ở đâu, ai chịu ảnh hưởng.
- Mục tiêu đề tài: 3–5 mục tiêu phát biểu rõ ràng, đo được.
- Đối tượng và phạm vi: làm cho ai, trên dữ liệu nào, và những gì nằm ngoài phạm vi.
- Phương pháp thực hiện: tóm tắt cách tiếp cận trong vài câu.
- Bố cục báo cáo: một đoạn giới thiệu nội dung từng chương.

Chú ý: mọi hình và bảng trong chương phải được nhắc tới trong phần văn bản (“như trong Hình 3.2...”), nếu không hội đồng coi như SV dán vào cho dày báo cáo.

Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan

Nội dung cần có

- Các khái niệm, mô hình, thuật toán, công nghệ mà đề án sử dụng, chỉ những thứ thật sự dùng.
- Khảo sát công trình/sản phẩm tương tự: mỗi công trình nêu ý tưởng chính, ưu điểm, hạn chế.
- Bảng so sánh các giải pháp theo vài tiêu chí, kết lại bằng khoảng trống mà đề án này lấp vào.
- Lý do chọn công nghệ: so sánh có căn cứ, không phải “vì em quen dùng”.

2

Lưu ý

Đây không phải chỗ chép giáo trình. Mọi kiến thức đưa vào phải được dùng lại ở chương 3 hoặc 4, nếu không, hãy bỏ đi.

Chú ý: mọi hình và bảng trong chương phải được nhắc tới trong phần văn bản (“như trong Hình 3.2...”), nếu không hội đồng coi như SV dán vào cho dày báo cáo.

Phân tích và thiết kế hệ thống

Nội dung cần có

- Yêu cầu chức năng và phi chức năng, actor, use case (hoặc user story) kèm đặc tả.
- Kiến trúc tổng thể: sơ đồ khối, luồng dữ liệu, các thành phần và cách chúng giao tiếp.
- Thiết kế dữ liệu: ERD/lược đồ CSDL, mô tả bảng và ràng buộc; với đề tài AI là mô tả dữ liệu và tiền xử lý.
- Thiết kế xử lý và giao diện: sơ đồ tuần tự/hoạt động, wireframe các màn hình chính.

3

Lưu ý

Mỗi sơ đồ phải có ít nhất một đoạn văn giải thích. Sơ đồ đứng một mình là sơ đồ không được chấm.

Hiện thực và kiểm thử

Nội dung cần có

- Môi trường triển khai: phần cứng, hệ điều hành, ngôn ngữ, thư viện và phiên bản.
- Cấu trúc mã nguồn và các mô-đun chính; giải thích những đoạn xử lý cốt lõi (trích ngắn, có đánh số).
- Giao diện/chức năng đã hoàn thành, kèm ảnh chụp rõ nét và mô tả kịch bản sử dụng.
- Kiểm thử: bảng ca kiểm thử (đầu vào — kết quả mong đợi — kết quả thực tế — đạt/không), kiểm thử đơn vị và tích hợp.

4

Lưu ý

Đừng dán hàng trang mã nguồn vào chương này, hãy đưa xuống phụ lục, giữ lại phần thật sự cần giải thích.

Nhắc lại: mọi hình và bảng trong chương phải được nhắc tới trong phần văn bản (“như trong Hình 3.2...”), nếu không hội đồng coi như bạn dán vào cho dày quyền.

Kết quả, đánh giá và kết luận

Nội dung cần có

- Kết quả đạt được đối chiếu từng mục tiêu đã nêu ở chương 1, đạt, đạt một phần hay chưa đạt.
- Số liệu đánh giá: độ chính xác, thời gian phản hồi, mức độ hoàn thành chức năng, phản hồi người dùng thử.
- Bàn luận: vì sao có kết quả đó, trường hợp nào hệ thống làm sai và giải thích nguyên nhân.
- Hạn chế và hướng phát triển: nêu thẳng những gì chưa làm được, kèm đề xuất cụ thể cho bước tiếp theo.

5

Lưu ý

Thừa nhận hạn chế một cách có phân tích luôn được đánh giá cao hơn là làm đẹp kết quả.

Văn phong khoa học, trích dẫn và liên chính học thuật

Văn phong

- Khách quan, không ngôi thứ nhất: dùng “hệ thống được xây dựng...” thay cho “em đã làm...”.
- Câu ngắn, một ý một câu. Thuật ngữ tiếng Anh giữ nguyên, chú thích nghĩa ở lần đầu.
- Không dùng “rất tốt”, “khá nhanh”, thay bằng con số cụ thể.

Chú ý

- Sao chép không trích dẫn là đạo văn, kể cả khi đã diễn đạt lại, vẫn phải ghi nguồn.
- Mã nguồn lấy từ Internet/thư viện phải nêu rõ nguồn và giấy phép.
- Dùng công cụ AI hỗ trợ: kiểm chứng lại mọi nội dung, không để AI viết thay phần phân tích, và khai báo nếu Khoa yêu cầu.
- Kiểm tra trùng lặp trước khi nộp nếu Khoa có triển khai.

Trích dẫn theo chuẩn IEEE

Trong bài — đánh số theo thứ tự xuất hiện:

Mô hình YOLO cho tốc độ suy luận thời gian thực [1], trong khi các biến thể hai giai đoạn cho độ chính xác cao hơn [2], [3].

Trong danh mục tài liệu tham khảo:

- [1] J. Redmon and A. Farhadi, “YOLOv3: An incremental improvement,” arXiv:1804.02767, 2018.
- [2] N. V. A, “Tên bài báo tiếng Việt,” Tạp chí Khoa học, tập 15, số 2, tr. 30–42, 2023.

- Chỉ liệt kê tài liệu thật sự được trích dẫn trong bài.
- Ưu tiên bài báo, sách, tiêu chuẩn; hạn chế blog và trang không rõ tác giả.
- Dùng Zotero hoặc Mendeley để quản lý — tránh sửa tay hàng chục mục.



03

Quy định trình bày và hồ sơ nộp

Những lỗi hình thức bị trừ điểm...

Quy định định dạng quyển báo cáo

Khổ giấy

A4 (210 × 297 mm), in một mặt hoặc hai mặt theo hướng dẫn của Khoa

Phông chữ

Times New Roman, cỡ 13 cho nội dung (không dùng nhiều phông trong một quyển)

Giãn dòng

1,5 lines; giãn đoạn 6 pt; canh đều hai bên (justify)

Lề trang

Trái 3 cm · Phải 2 cm · Trên 2 cm · Dưới 2 cm

Đánh số trang

Phần đầu dùng số La Mã (i, ii, iii); phần nội dung dùng số Ả Rập từ trang đầu Chương 1

Đánh số mục

Tối đa 3 cấp: 1. → 1.1. → 1.1.1. Không dùng cấp 4 trở đi

Tiêu đề chương

Bắt đầu ở trang mới, in đậm, cỡ lớn hơn nội dung; nhất quán toàn quyển

Đóng quyển

Bìa theo mẫu của Khoa, ghi đủ tên đề tài, sinh viên, MSSV, GVHD, năm học

Đây là chuẩn phổ biến. Trước khi nộp, hãy tải biểu mẫu và quy định mới nhất trên trang Khoa CNTT (it.ou.edu.vn) và đối chiếu với quy định của Khoa.

Bảng, hình, công thức và mã nguồn

1 Bảng

- Đánh số theo chương: Bảng 3.1, Bảng 3.2...
- Tên bảng đặt PHÍA TRÊN bảng, canh giữa.
- Ghi nguồn ngay dưới bảng nếu lấy từ tài liệu khác.
- Không để bảng bị ngắt qua hai trang nếu tránh được.

2 Hình

- Đánh số theo chương: Hình 4.1, Hình 4.2...
- Chú thích đặt PHÍA DƯỚI hình, canh giữa.
- Ảnh chụp màn hình phải rõ nét, cắt gọn phần thừa.
- Sơ đồ tự vẽ bằng công cụ vector (draw.io, PlantUML), không vẽ tay chụp lại.

3 Công thức & mã nguồn

- Công thức đánh số bên phải: (3.1), (3.2)... và giải thích từng ký hiệu.
- Mã nguồn dùng phông đơn cách (Consolas/Courier New), cỡ 10–11.
- Chỉ trích đoạn cốt lõi 10–20 dòng; phần dài đưa vào phụ lục.
- Mỗi đoạn mã có tên: Đoạn mã 4.1 — Hàm tiền xử lý ảnh.

Quy tắc : mọi bảng, hình, công thức và đoạn mã đều phải được nhắc đến trong phần văn bản trước khi nó xuất hiện, và phải có mặt trong Danh mục hình / Danh mục bảng ở đầu quyển.

Hồ sơ nộp và checklist trước khi in

Hồ sơ nộp thường gồm

- Quyển báo cáo in, đóng bìa theo mẫu, có chữ ký và nhận xét của GVHD.
- Bản mềm báo cáo dạng PDF, đặt tên theo quy ước: MSSV_HoTen_TenDeTai.pdf
- Mã nguồn đầy đủ kèm tệp README hướng dẫn cài đặt và chạy.
- Cơ sở dữ liệu mẫu / bộ dữ liệu đã dùng (hoặc đường dẫn tải nếu quá lớn).
- Video demo 3–5 phút (nếu Khoa yêu cầu) và slide bảo vệ.

Checklist 10 phút trước khi in

- Cập nhật lại mục lục, danh mục hình và bảng (Update Field trong Word).
- Kiểm tra số trang liên tục, không còn trang trắng thừa giữa chương.
- Soát chính tả và lỗi đánh máy, bật kiểm tra tiếng Việt.
- Đối chiếu mọi trích dẫn [n] trong bài với danh mục tài liệu tham khảo.
- Kiểm tra hình có bị mờ, vỡ hoặc lệch khi in đen trắng không.
- Nhờ một người ngoài đề tài đọc chương 1 và chương 5, nếu họ hiểu, hội đồng cũng sẽ hiểu.

04

Lỗi thường gặp và tiêu chí chấm

Biết trước hội đồng nhìn vào đâu để không mất điểm.

Tám lỗi khiến sinh viên mất điểm nhiều nhất

1 Chép lý thuyết

Chương 2 dài lê thê nhưng không liên quan gì tới phần đã hiện thực.

2 Mục tiêu mơ hồ

Chương 1 đề xuất nhiều, chương 5 không đối chiếu lại được mục tiêu nào.

3 Không có đánh giá

Chỉ khoe giao diện, không có số liệu, không có ca kiểm thử nào.

4 Hình ảnh cầu thả

Ảnh chụp mờ, sơ đồ vẽ tay, hình không đánh số và không được nhắc trong bài.

5 Trích dẫn thiếu

Đưa nội dung của người khác vào mà không ghi nguồn, đây là đạo văn.

6 Dồn việc cuối kỳ

Ba tuần cuối mới bắt đầu viết; bản thảo đầu tiên cũng là bản cuối cùng.

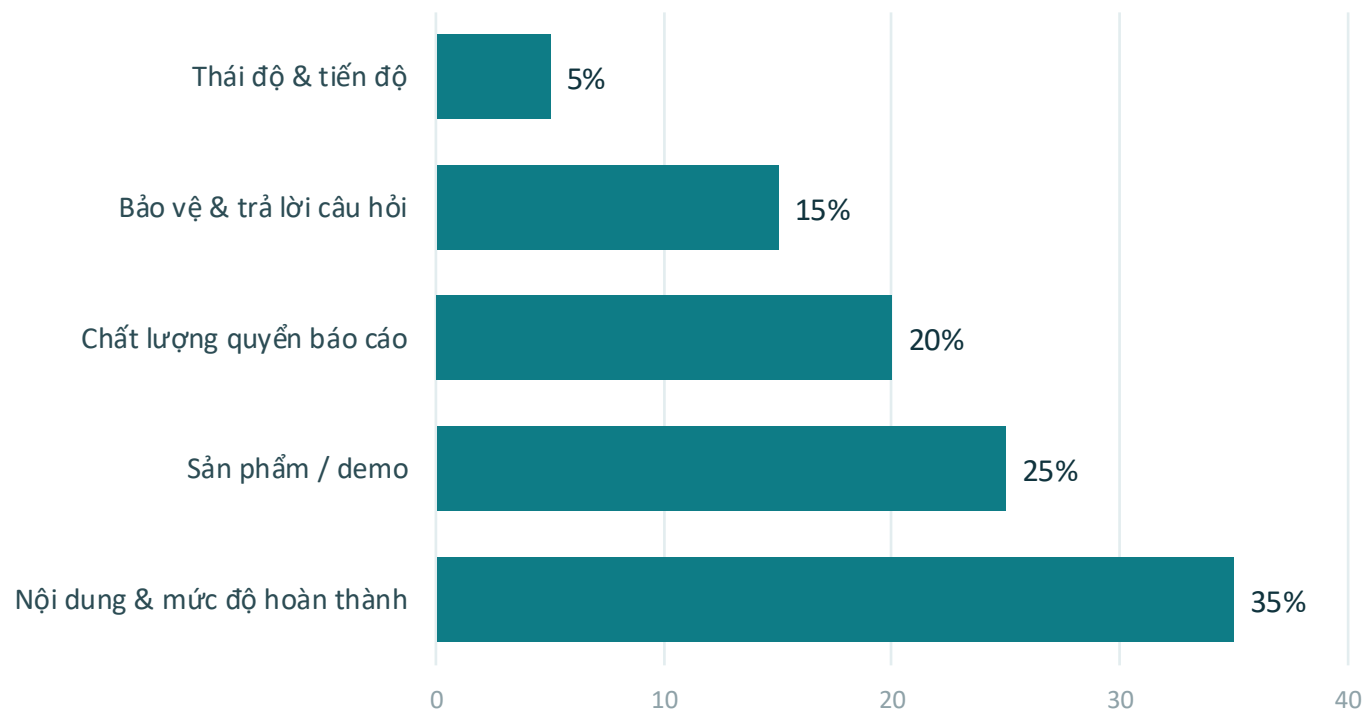
7 Sản phẩm không chạy

Demo lỗi tại buổi bảo vệ vì không thử lại trên máy khác, không có bản dự phòng.

8 Không trả lời được

Không giải thích nổi đoạn mã hoặc lựa chọn kỹ thuật trong chính đồ án của mình.

Hội đồng phân bổ điểm vào đâu?



- Hơn một nửa số điểm nằm ở nội dung và sản phẩm, hãy làm cho xong phần lỗi trước khi tra soát giao diện.
- 1/5 số điểm là ở quyền báo cáo.
- Điểm bảo vệ phụ thuộc vào việc bạn hiểu đề án của chính mình đến đâu.

Trọng số minh họa theo thông lệ chung; trọng số chính thức do Khoa và hội đồng công bố từng học kỳ — sinh viên cần đối chiếu phiếu chấm được ban hành.

Chuẩn bị cho buổi bảo vệ trước hội đồng

1 Slide bảo vệ

10–12 slide cho 12–15 phút: vấn đề → mục tiêu → giải pháp → demo → kết quả → hạn chế. Mỗi slide một ý.

2 Demo

Chạy thử trên máy khác trước một ngày. Luôn có video demo dự phòng và dữ liệu mẫu sẵn sàng.

3 Tập nói

Nói to thành tiếng ít nhất 3 lần, bấm giờ. Đừng đọc slide, đừng học thuộc từng chữ.

Năm câu hỏi hội đồng hay hỏi

- 1 Điểm mới của đề án so với các giải pháp đã có là gì?
- 2 Vì sao chọn công nghệ/mô hình này mà không phải phương án khác?
- 3 Phần nào trong mã nguồn do em tự viết? Giải thích đoạn này.
- 4 Hệ thống sai trong trường hợp nào? Em xử lý ra sao?
- 5 Nếu có thêm ba tháng, em sẽ làm gì tiếp theo?

Không biết câu trả lời thì nói thẳng là chưa khảo sát tới, kèm hướng bạn sẽ tìm hiểu, hội đồng đánh giá sự trung thực cao hơn việc trả lời liều.

Tổng kết

1 Bắt đầu

Một đề tài nhỏ làm tròn vẹn luôn được
chăm cao hơn một đề tài lớn làm dở dang.

2 Viết từ tuần đầu

Báo cáo là nhật ký của cả học kỳ, không phải
sản phẩm của hai tuần cuối.

3 Giữ liên lạc với GVHD

Báo tiến độ đều đặn, kể cả khi đang kẹt —
nhất là khi đang kẹt.

Tải biểu mẫu, quy định và hướng dẫn trích dẫn IEEE mới nhất

Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Mở TP.HCM · it.ou.edu.vn · fcs@ou.edu.vn · Văn phòng Khoa: P.604, 35–37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1

Chúc các bạn một học kỳ đồ án thành công.